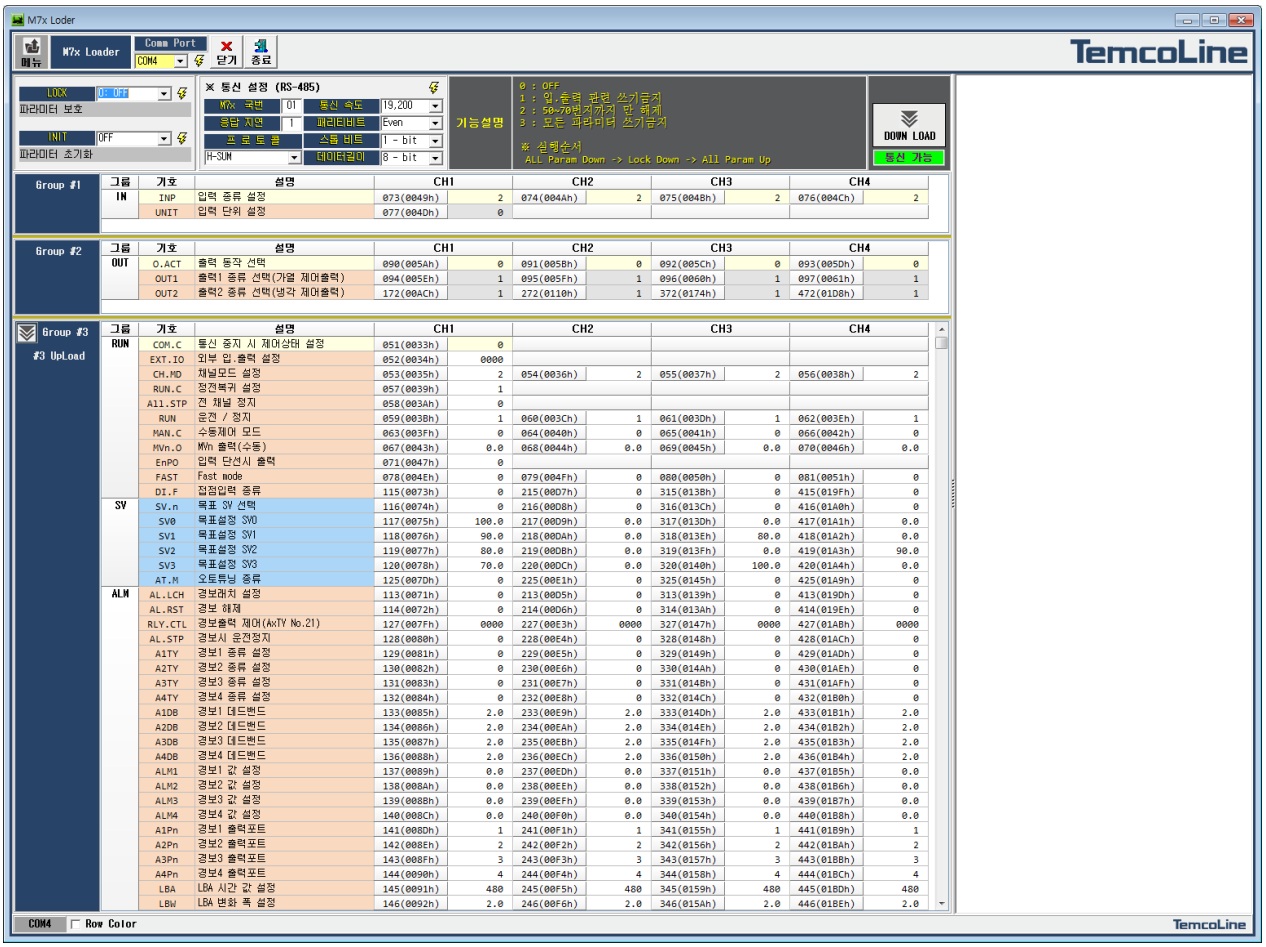
템코라인

M7x / T5x Series Parameter Setting Program Manual



TemcoLine™

www.temcoline.com

◈ 목 차

1. 기능 요약 3

2. 메뉴 설명 4

3. 화면 단위 설명

1) 메인 화면 설명 5

2) 설정 화면 설명 5

3) M7x Loader (모니터링 > M7x버튼 실행) 화면 설명 6
3-1) INP 선택 팝업 화면 설명 9
3-2) EXT.IO 선택 팝업 화면 설명 9
3-3) RLY.CTL 선택 팝업 화면 설명 9
3-4) A1TY ~ A4TY 선택 팝업 화면 설명 10
3-5) OUT.P 선택 팝업 화면 설명 10

4) 모니터링 화면 설명 11
4-1) 메뉴 > 멀티모니터링 팝업 화면 설명 14
4-2) 메뉴 > 파라미터 설정 팝업 화면 설명 14
4-3) 메뉴 > 모니터링 설정 팝업 화면 설명 15
4-4) 모니터링 > SV 변경 팝업 화면 설명 15
4-5) 모니터링 > AT 변경 팝업 화면 설명 15
4-6) 모니터링 > 채널 상태 조회 팝업 화면 설명 16

5) 모니터링 > T5x버튼 실행 화면 설명 17
5-1) A1TY ~ A3TY 팝업 화면 설명 18

6) 프로그램 업데이트 화면 설명 19

1. 기능 요약

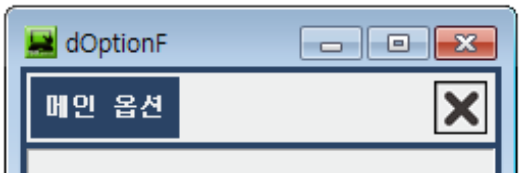
본 프로그램은 M7x / T5x 시리즈의 파라미터 설정(Tlmaster) 프로그램으로 파라미터 설정과 모니터링을 기능을 포함한다

1) 윈도우 캡션이 없는 폼의 사이즈 변경 방법

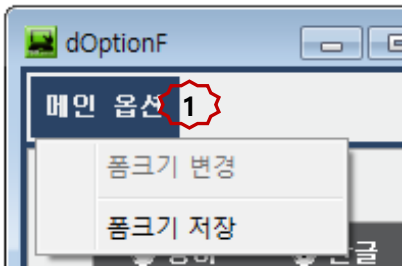
-. 1번이 위치한 타이틀을 더블클릭한다

-. 폼크기 변경과 폼크기 저장 메뉴가 표출된다

-. 폼크기 변경을 선택한다



-. 폼이 윈도우캡션이 있는 폼으로 변경이 되면 폼을 원하는 크기로 변경한다



-. 폼 크기 변경 후 타이틀을 더블클릭한다

-. 폼크기 저장 메뉴를 클릭한다

-. 원하는 크기로 폼이 저장된다

※ 모든 폼은 종료되는 시점에서 폼의 시작 위치가 저장된다
윈도우 캡션이 있는 폼은 종료 시점에 시작 위치와 크기가 모두 저장된다

2. 메뉴 설명

1) Loader 메뉴

메뉴명	메뉴 설명
파일 열기	저장된 파라미터 파일을 열어 화면에 표시한다
파일로 저장	화면의 파라미터를 파일로 저장한다
M7x 사용설명서	M7x 하드웨어 설명서를 연다
Loader 사용설명서	Loader 사용설명서를 연다
메인화면	Loader화면을 종료하고 메인화면으로 복귀한다
프로그램 종료	프로그램을 종료, 다음 실행시 Loader 화면으로 시작한다

2) T5x 파라미터 메뉴

메뉴명	메뉴 설명
파일 열기	저장된 파라미터 파일을 열어 화면에 표시한다
파일로 저장	화면의 파라미터를 파일로 저장한다
T5x 사용설명서	T5x 하드웨어 설명서를 연다
Loader 사용설명서	Loader 사용설명서를 연다
메인화면	파라미터 화면을 종료하고 메인화면으로 복귀한다

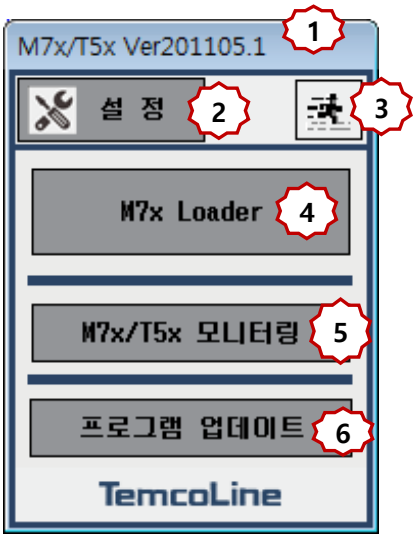
3) 모니터링 메뉴

주 메뉴	부 메뉴	설 명
멀티모니터링		모니터링 상태에서 PV,SV 등 주요 내용만 표시되는 화면
파라미터설정	M7x	모니터링 중에 M7x 파라미터를 편집한다
	T5x	모니터링 중에 T5x 파라미터를 편집한다
모니터링설정		모니터링에 관련된 옵션을 설정한다
H/W Manual	M7x	M7x 하드웨어 사용설명서를 연다
	T5x	T5x 하드웨어 사용설명서를 연다
S/W Manual		Loader 사용설명서를 연다
데이터뷰어실행		데이터뷰어 프로그램을 실행한다
메인화면		모니터링화면을 종료하고 메인화면으로 복귀한다
프로그램종료		프로그램 종료, 다음 실행시 모니터링화면으로 시작한다

3. 화면 단위 설명

1) 메인 화면

: 프로그램 전체 설정 화면과 각 각의 기능을 호출하는 폼



※ n 표시별 기능 설명

1. 프로그램 업데이트 버전 (Ver201105.1)
   > 업데이트 이후 꼭 확인한다
2. 프로그램 전체 폼에 영향을 주는 옵션 폼을 실행한다
3. 프로그램을 종료한다
4. M7x Loader 폼을 실행한다
5. M7x, T5x 시리즈와 모니터링이 가능한 폼을 실행한다
6. 프로그램 업데이트 폼을 실행한다

2) 설정 화면

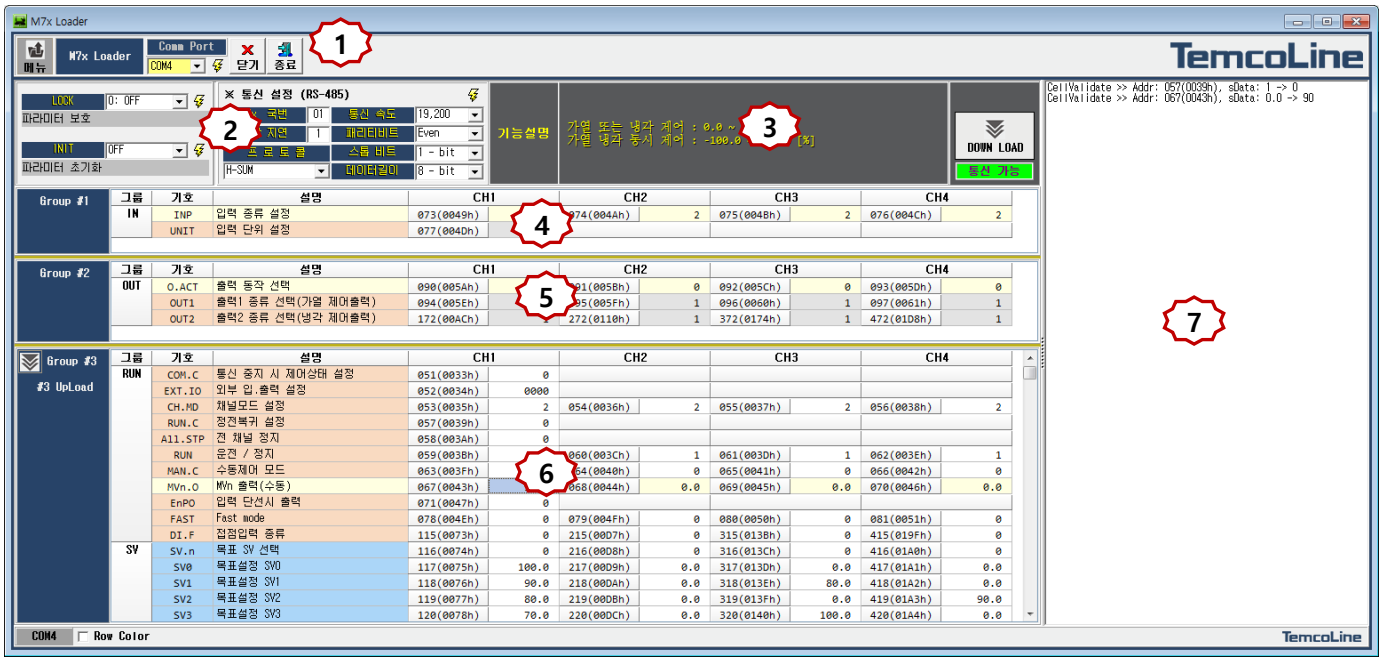
: 프로그램 전체 폼에 영향을 주는 옵션을 관리한다

1. 윈도우 캡션이 없는 폼이므로 크기 변경을 원할 시 "기능요약" 참조
2. 프로그램 속의 언어를 선택된 언어로 변경한다
3. 프로그램 실행 전에 표시되는 인트로 폼 실행을 선택한다
4. 폼의 상단 오른쪽의 로고 이미지와 하단 오른쪽에 위치한 로고 이미지 표시를 선택한다

3) M7x Loader (모니터링 > M7x버튼 실행) 화면

: M7x 시리즈의 파라미터를 관리한다

※ 폼이 표출되면서 바로 연결된 M7x시리즈의 파라미터를 UpLoad한다



1 영역 설명

a. 4페이지에 정의된 Loader 메뉴를 표출하는 버튼

b. Loader 폼이 호출된 상태를 표시하는 패널

> 메인화면의 Loader 버튼으로 폼이 표출되면 "M7x Loader" 표시

>> f 종료 버튼 활성화

>> 2영역의 통신설정 패널 표시

>> M7x 시리즈와의 통신을 전면 통신을 사용한다

> 모니터링의 M7x 버튼으로 폼이 표출되면 "모니터링" 표시

>> f 종료 버튼 비활성화

>> 2영역의 통신설정 패널 숨김

>> 모니터링에 설정된 통신환경에 따라 통신을 한다

c. 전면 통신에 사용될 포트를 선택한다 (사용 가능한 포트만 표시된다)

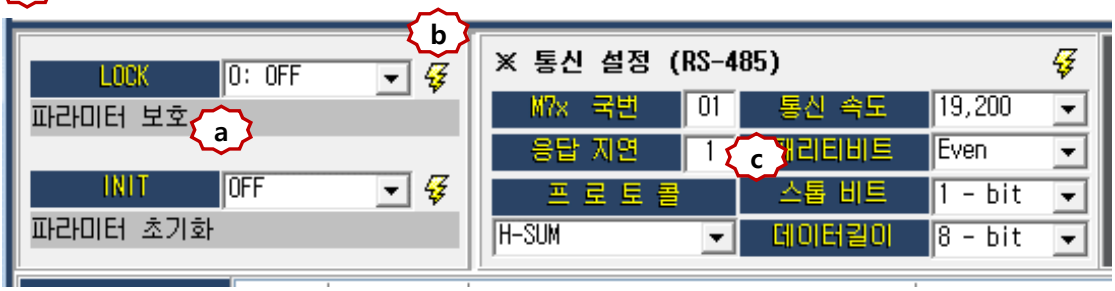
d. c로 선택된 포트로 Up Load를 실행한다

e. Loader 메뉴의 "메인화면" 메뉴와 동일. (Loader 폼을 닫고 전화면으로 복귀한다)

f. Loader 메뉴의 "프로그램종료" 메뉴와 동일.

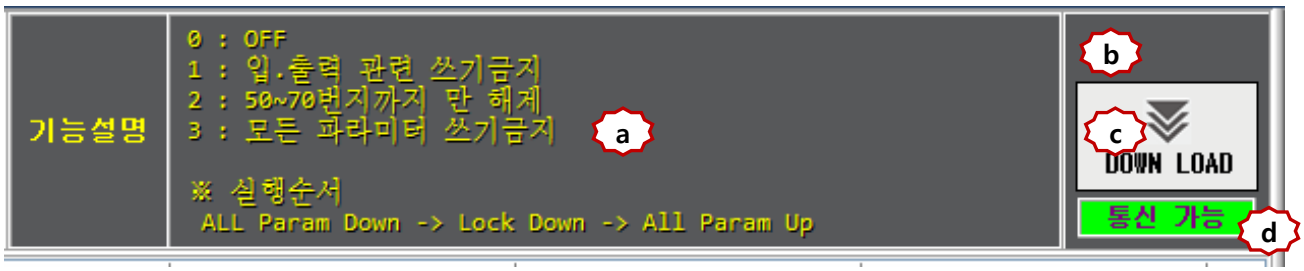
(프로그램을 종료하고 다음 실행 시 Loader 화면으로 시작)

2 영역 설명

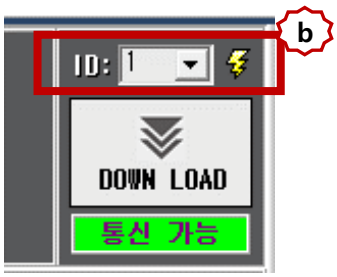


a. M7x 시리즈를 파라미터 관련 Lock과 Init 기능을 선택한다
b. 프로그램 내의 모든 화면에 번개 버튼은 개별 실행을 의미하며 각 기능 단위별로 Down Load한다
> 번개 버튼이 있는 파라미터는 전체 Down Laod에서 제외된다
c. 전면 통신의 경우에만 활성화 되며 M7x의 모니터링 통신 설정을 변경한다

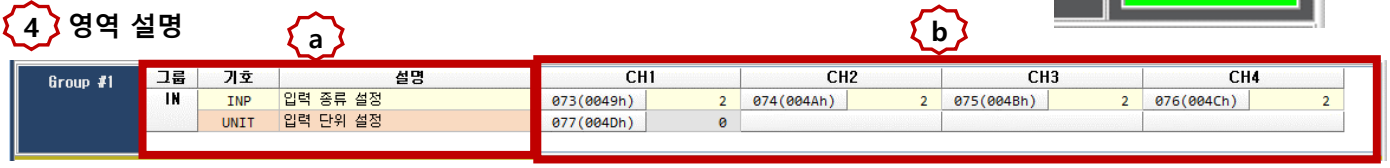
3 영역 설명



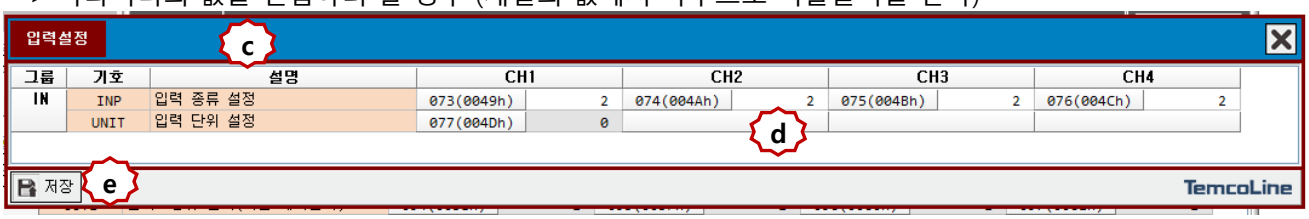
a. Loader화면의 선택 및 입력 가능한 컨트롤을 선택할 경우 선택된 번지의 기능 설명을 표시한다
> INP에 따라 수치 입력시 최대/최소값이 변경될 수 있다
b. M7x 시리즈와 485 통신을 위한 ID(국번) 지정 영역이나 전면 통신의 경우 국번 선택 창 숨김
> 모니터링에서 Loader를 실행한 경우 국번 선택과 번개버튼이 활성화 된다
c. Group #1,#2,#3 의 모든 파라미터 값을 Down Load(Write) 한다
> 처리 순서 : Down Load -> Up Load
d. M7x 장비와 통신 후 통신 상태에 따라 통신가능 또는 통신불가로 표출



4 영역 설명



a. 파라미터 번지별 기호와 설명이 표시되다
b. 채널별 번지와 값을 표시한다
> 파라미터의 값을 편집하려 할 경우 (채널의 값에서 마우스로 더블클릭을 한다)



c. Group #1에 대한 정보로 팝업창이 표출된다
d. 채널별 번지와 값을 입력한다 (셀을 더블클릭하면 수치 입력 또는 버튼 활성화 두가지 모드로 입력한다)
> 마우스 또는 키보드의 화살표로 번지를 선택하며, 수치 입력 시 변경 후 Enter 키를 누른다
e. 편집 완료 후 저장버튼 클릭으로 M7x 파라미터를 통신으로 변경한다
> Down Load 순서: Group #1 내용 Down -> 전체 파리미터 Up Load

5 영역 설명

a b

Group #2

그룹	기호	설명	CH1		CH2		CH3		CH4	
OUT	O.ACT	출력 동작 선택	090(005Ah)	0	091(005Bh)	0	092(005Ch)	0	093(005Dh)	0
	OUT1	출력1 종류 선택(가열 제어출력)	094(005Eh)	1	095(005Fh)	1	096(0060h)	1	097(0061h)	1
	OUT2	출력2 종류 선택(냉각 제어출력)	172(00ACh)	1	272(0110h)	1	372(0174h)	1	472(01D8h)	1

a. 파라미터 번지별 기호와 설명이 표시되다
b. 채널별 번지와 값을 표시한다
> 파라미터의 값을 편집하려 할 경우 (채널의 값에서 마우스로 더블클릭을 한다)

출력설정 c

그룹	기호	설명	CH1		CH2		CH3		CH4	
OUT	O.ACT	출력 동작 선택	090(005Ah)	0	091(005Bh)	0	092(005Ch)	0	093(005Dh)	0
	OUT1	출력1 종류 선택(가열 제어출력)	094(005Eh)	1	095(005Fh)	1	096(0060h)	1	097(0061h)	1
	OUT2	출력2 종류 선택(냉각 제어출력)	172(00ACh)	1	272(0110h)	1	372(0174h)	1	472(01D8h)	1

d

저장 e TemcoLine

c. Group #2에 대한 정보로 팝업창이 표출된다
d. 채널별 번지와 값을 입력한다 (셀을 더블클릭하면 수치 입력 또는 버튼 활성화 두가지 모드로 입력한다)
> 마우스 또는 키보드의 화살표로 번지를 선택하며, 수치 입력 시 변경 후 Enter 키를 누른다
e. 편집 완료 후 저장버튼 클릭으로 M7x 파라미터를 통신으로 변경한다
> Down Load 순서: Group #2 내용 Down -> 전체 파리미터 Up Load

6 영역 설명

e

Group #3
#3 UpLoad

그룹	기호	설명	CH1		CH2		CH3		CH4	
RUN	COM.C	통신 중지 시 제어상태 설정	051(0033h)	0						
	EXT.IO	외부 입.출력 설정	052(0034h)	0000						
	CH.MD	채널모드 설정	053(0035h)	2	054(0036h)	2	055(0037h)	2	056(0038h)	2
	RUN.C	정전복귀 설정	057(0039h)	1						
	All.STP	전 채널 정지	058(003Ah)	0						
	RUN	운전 / 정지	059(003Bh)	1	060(003Ch)	1	061(003Dh)	1	062(003Eh)	1
	MAN.C	수동제어 모드	063(003Fh)	0	064(0040h)	0	065(0041h)	0	066(0042h)	0
	MVn.O	MVn 출력(수동)	067(0043h)	0.0	068(0044h)	0.0	069(0045h)	0.0	070(0046h)	0.0
	EnPO	입력 단선시 출력	071(0047h)	0						
	FAST	Fast mode	078(004Eh)	0	079(004Fh)	0	080(0050h)	0	081(0051h)	0
	DI.F	접점입력 종류	115(0073h)	0	215(00D7h)	0	315(013Bh)	0	415(019Fh)	0
SV	SV.n	목표 SV 선택	116(0074h)	0	216(00D8h)	0	316(013Ch)	0	416(01A0h)	0
	SV0	목표설정 SV0	117(0075h)	100.0	217(00D9h)	0.0	317(013Dh)	0.0	417(01A1h)	0.0
	SV1	목표설정 SV1	118(0076h)	90.0	218(00DAh)	0.0	318(013Eh)	80.0	418(01A2h)	0.0
	SV2	목표설정 SV2	119(0077h)	80.0	219(00DBh)	0.0	319(013Fh)	0.0	419(01A3h)	90.0
	SV3	목표설정 SV3	120(0078h)	70.0	220(00DCh)	0.0	320(0140h)	100.0	420(01A4h)	0.0
	AT.M	오토튜닝 종류	125(007Dh)	0	225(00E1h)	0	325(0145h)	0	425(01A9h)	0
ALM	AL.LCH	경보래치 설정	113(0071h)	0	213(00D5h)	0	313(0139h)	0	413(019Dh)	0
	AL.RST	경보 해제	114(0072h)	0	214(00D6h)	0	314(013Ah)	0	414(019Eh)	0

a b

c COM4 Row Color d

a. 파라미터 번지별 기호와 설명이 표시되다
b. 채널별 번지와 값을 입력한다 (셀을 더블클릭하면 수치 입력 또는 버튼 활성화 두가지 모드로 입력한다)
> 마우스 또는 키보드의 화살표로 번지를 선택하며, 수치 입력 시 변경 후 Enter 키를 누른다
c. M7x와 통신을 하고 있는 465 통신 포트 표시
d. 기호/그룹의 색상을 채널별 파라미터 값에도 동일한 색상을 사용하려 할 경우 선택
e. 별도의 팝업이 없이 그리드에서 바로 입력을 하므로 좌 이미지와 같은 버튼을 클릭한다
> Down Load 순서: Group #3 내용 Down -> 전체 파리미터 Up Load

7 영역 설명

```
CellValidate >> Addr: 071(0047h), sData: 0 -> 1
CellValidate >> Addr: 067(0043h), sData: 0.0 -> 80
CellValidate >> Addr: 068(0044h), sData: 0.0 -> 60
```

: 셀에서 편집된 내용을 표시한다

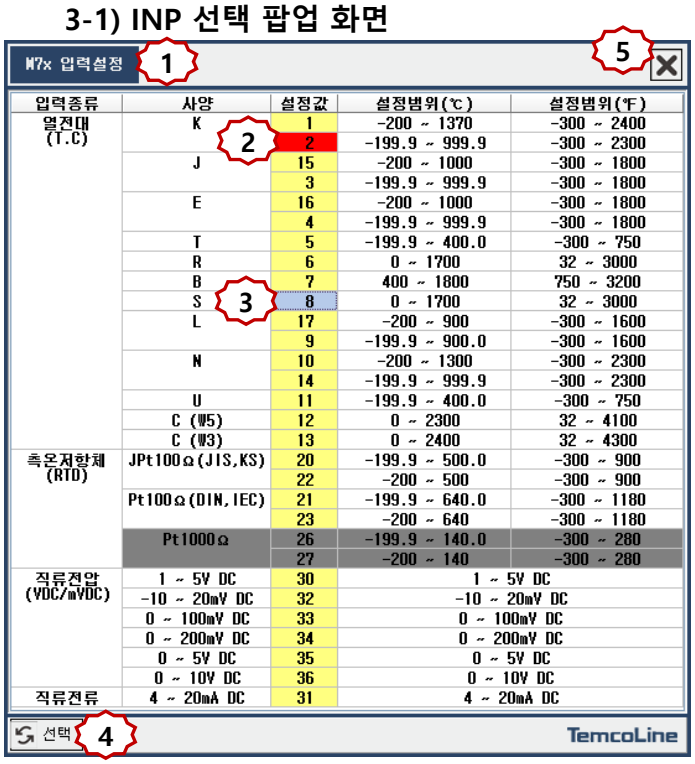
※ 입력시 팝업 화면

: INP, EXT.IO, RLY.CTL, A1TY~A4TY, OUT.P 번지 선택 시 팝업창 표출 후 선택으로 변경된다

기호	설명	CH1	
INP	입력 종류 설정	073(0049h)	2

-. 버튼으로 변경된 상태

3-1) INP 선택 팝업 화면

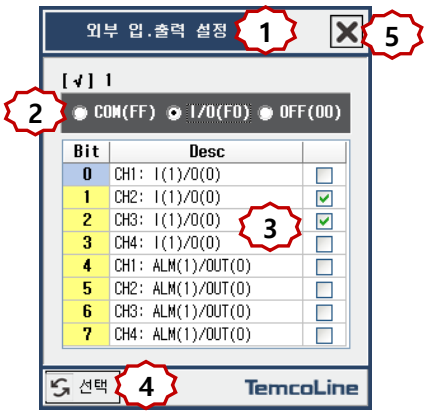


입력종류	사양	설정값	설정범위(℃)	설정범위(℉)
열전대 (T.C)	K	1	-200 ~ 1370	-300 ~ 2400
		2	-199.9 ~ 999.9	-300 ~ 2300
	J	15	-200 ~ 1000	-300 ~ 1800
		3	-199.9 ~ 999.9	-300 ~ 1800
	E	16	-200 ~ 1000	-300 ~ 1800
		4	-199.9 ~ 999.9	-300 ~ 1800
	T	5	-199.9 ~ 400.0	-300 ~ 750
	R	6	0 ~ 1700	32 ~ 3000
	B	7	400 ~ 1800	750 ~ 3200
	S	8	0 ~ 1700	32 ~ 3000
	L	17	-200 ~ 900	-300 ~ 1600
		9	-199.9 ~ 900.0	-300 ~ 1600
	N	10	-200 ~ 1300	-300 ~ 2300
		14	-199.9 ~ 999.9	-300 ~ 2300
	U	11	-199.9 ~ 400.0	-300 ~ 750
	C (W5)	12	0 ~ 2300	32 ~ 4100
	C (W3)	13	0 ~ 2400	32 ~ 4300
측온저항체 (RTD)	JPt100Ω(JIS,KS)	20	-199.9 ~ 500.0	-300 ~ 900
		22	-200 ~ 500	-300 ~ 900
	Pt100Ω(DIN,IEC)	21	-199.9 ~ 640.0	-300 ~ 1180
		23	-200 ~ 640	-300 ~ 1180
	Pt1000Ω	26	-199.9 ~ 140.0	-300 ~ 280
		27	-200 ~ 140	-300 ~ 280
직류전압 (VDC/mVDC)	1 ~ 5V DC	30	1 ~ 5V DC	
	-10 ~ 20mV DC	32	-10 ~ 20mV DC	
	0 ~ 100mV DC	33	0 ~ 100mV DC	
	0 ~ 200mV DC	34	0 ~ 200mV DC	
	0 ~ 5V DC	35	0 ~ 5V DC	
	0 ~ 10V DC	36	0 ~ 10V DC	
직류전류	4 ~ 20mA DC	31	4 ~ 20mA DC	

1. 윈도우 캡션이 없는 폼이므로 크기 변경을 원할 시 "기능요약" 참조
2. 기존에 설정되어 있던 값 표시
3. 변경하려는 값 선택 표시
4. 선택된 번호를 화면에 적용하며 폼을 닫는다
5. 변경없이 폼을 닫는다

※ 선택한 셀을 더블클릭하면 선택버튼을 클릭한것과 동일한 작업이 이루어진다

3-2) EXT.IO 선택 팝업 화면



1. 윈도우 캡션이 없는 폼이므로 크기 변경을 원할 시 "기능요약" 참조
2. 외부 입출력 종류를 선택한다
3. I/O 선택 시 영역이 활성화되어 상세 정보를 선택한다
4. 선택된 값을 화면에 적용하며 폼을 닫는다
5. 변경없이 폼을 닫는다

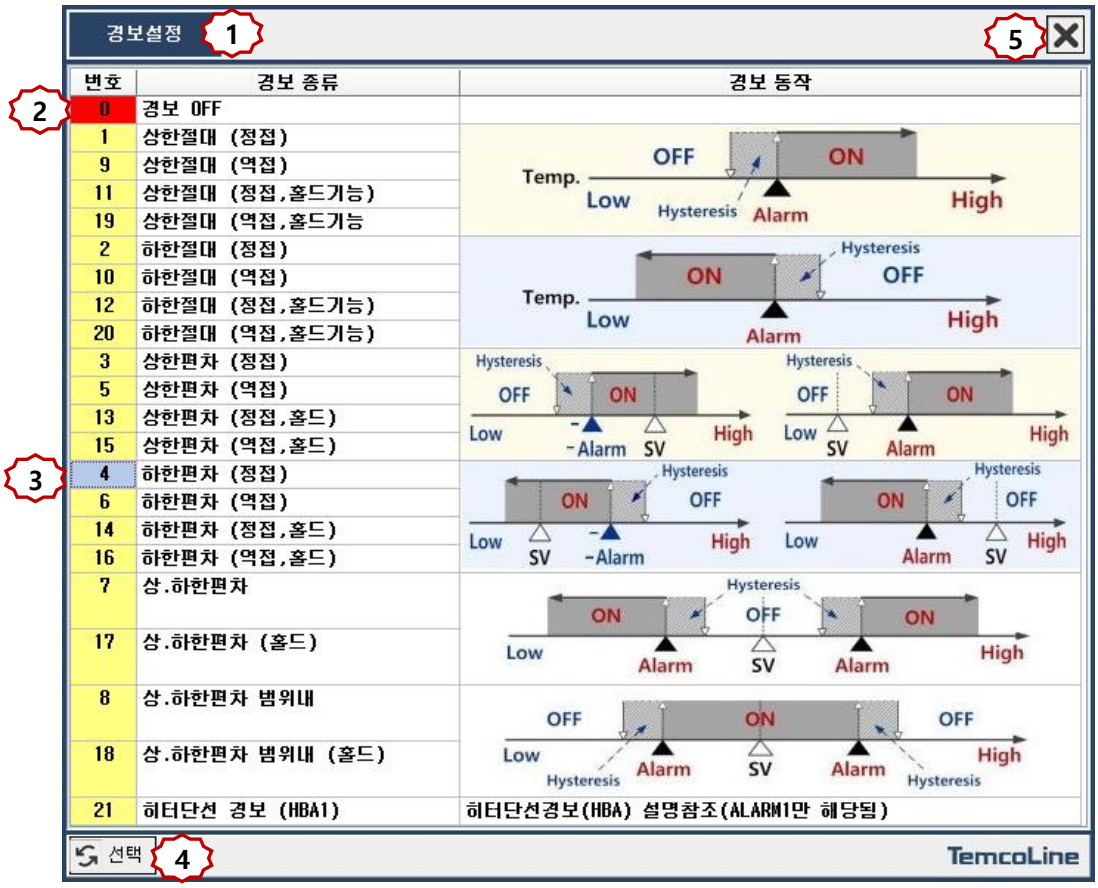
※ 선택된 값은 Hex값으로 표시된다

3-3) RLY.CTL 선택 팝업 화면

1. 윈도우 캡션이 없는 폼이므로 크기 변경을 원할 시 "기능요약" 참조
2. 기존에 설정되어 있던 값 표시 된다
   > AL2(Bit0), AL3(Bit1), AL4(Bit2)
3. 선택된 값을 화면에 적용하며 폼을 닫는다
4. 변경없이 폼을 닫는다

※ 선택된 값은 Hex값으로 표시된다

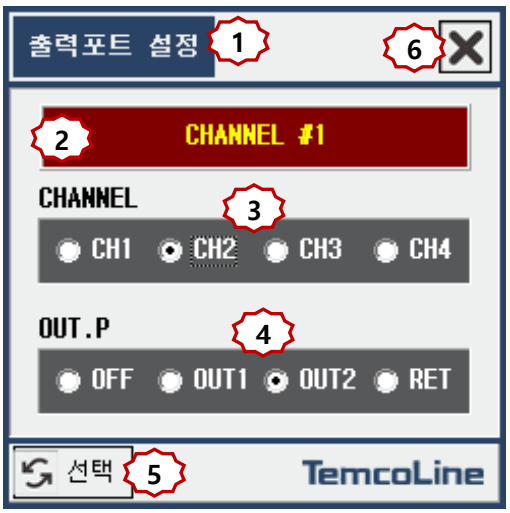
3-4) A1TY ~ A4TY 선택 팝업 화면



1. 윈도우 캡션이 없는 폼이므로 크기 변경을 원할 시 "기능요약" 참조
2. 기존에 설정되어 있던 값 표시
3. 변경하려는 값 선택 표시
4. 선택된 번호를 화면에 적용하며 폼을 닫는다
5. 변경없이 폼을 닫는다

※ 선택한 셀을 더블클릭하면 선택버튼을 클릭한것과 동일한 작업이 이루어진다
※ 경보 2,3,4에는 21번 히터단선 경보가 경보출력 직접제어로 변경됨

3-5) OUT.P 선택 팝업 화면



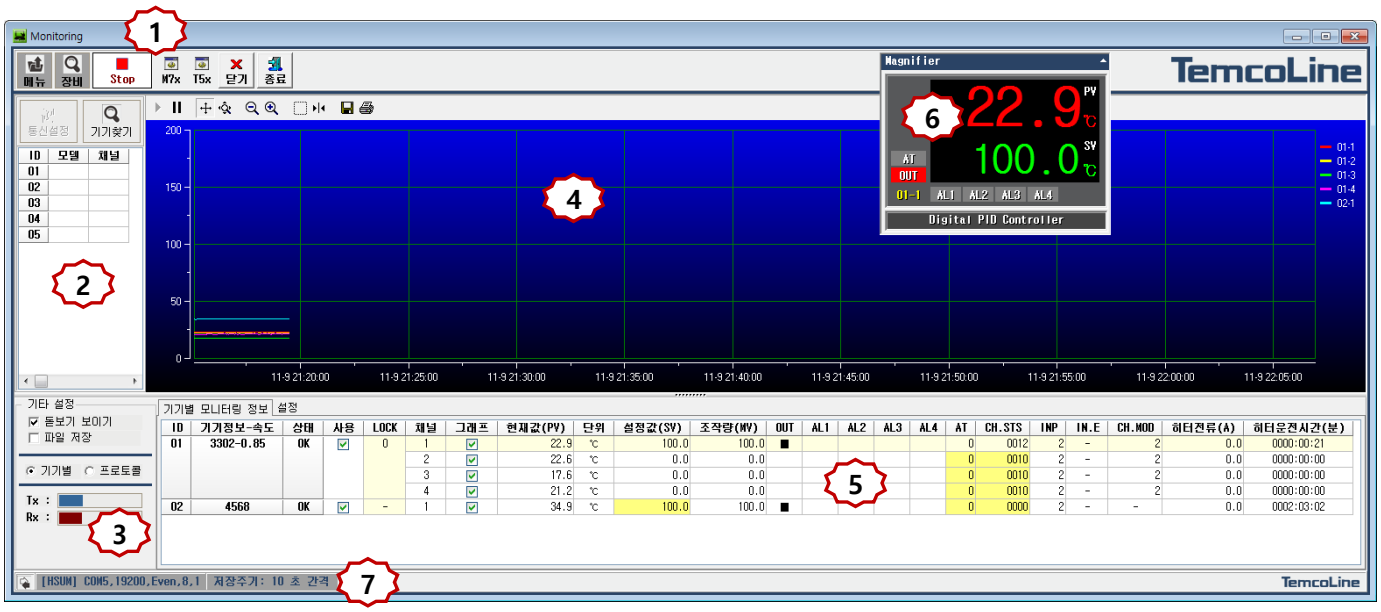
1. 윈도우 캡션이 없는 폼이므로 크기 변경을 원할 시 "기능요약" 참조
2. 선택된 채널번호를 표시
3. 변경하고자 하는 채널을 선택한다
4. 변경하고자 하는 출력포트를 선택한다
5. 선택된 번호를 화면에 적용하며 폼을 닫는다
6. 변경없이 폼을 닫는다

※ 선택에 따른 결과 값

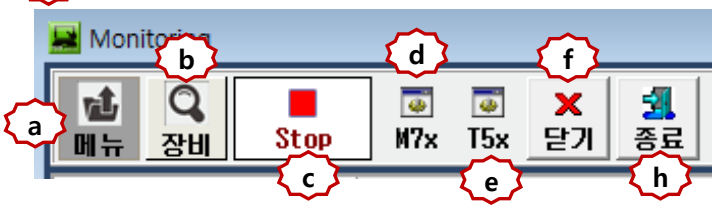
```
포트고정[---]: (00)OFF, (01)OUT1, (02)OUT2, (03)RET
포트변경[CH1]: (10)OFF, (11)OUT1, (12)OUT2, (13)RET
포트변경[CH2]: (20)OFF, (21)OUT1, (22)OUT2, (23)RET
포트변경[CH3]: (30)OFF, (31)OUT1, (32)OUT2, (33)RET
포트변경[CH4]: (40)OFF, (41)OUT1, (42)OUT2, (43)RET
```

4) 모니터링 화면

: M7x, T5x 시리즈의 모니터링과 모니터링 상황 데이터를 수집하며, 파라미터를 편집 기능을 한다

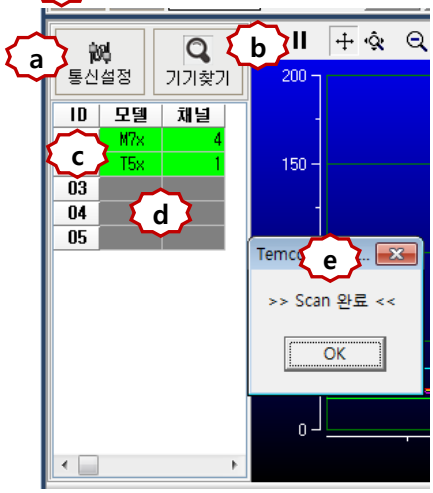


1 영역 설명



a. 4페이지에 정의된 모니터링 메뉴를 표출하는 버튼
b. 모니터링을 위한 M7x, T5x 시리즈를 485 통신을 연결하고 각 Unit의 국번(ID)를 검색하는 기능을 한다
 > 2번 영역 설명 참조
c. 모니터링 "Start" 또는 "Stop" 토글 버튼
d. M7x Loader폼 표출 버튼 (모니터링 중에만 활성화)
e. T5x 파라미터 설정폼 표출 버튼 (모니터링 중에만 활성화)
f. 모니터링 메뉴의 "메인화면" 메뉴와 동일. (폼을 닫고 전화면으로 복귀한다)
h. 모니터링 메뉴의 "프로그램종료" 메뉴와 동일.
 (프로그램을 종료하고 다음 실행 시 모니터링 화면으로 시작)

2 영역 설명

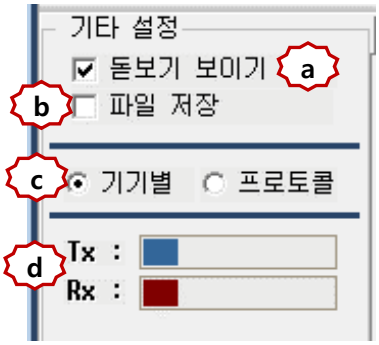


a. 모니터링에 사용될 485 통신 정보를 설정한다
 > 팝업 화면 설명 참조
b. 485통신에 연결된 Unit을 국번 순으로 검색한다
 > 검색 국번(ID) 범위 지정 방법(팝업 화면 설명 참조)
c. Unit이 각 국번(ID)로 검색이 된 경우
d. 검색이 되지 않은 경우
e. 시간이 걸리더라도 해당 팝업이 표출된 후에 다른 작업을 해야 함

※ "Start" 버튼 클릭 시 검색된 국번과 채널로 모니터링을 시작한다

※ 적용을 원하지 않을 경우 "장비" 버튼을 클릭 후 "Start"를 한다

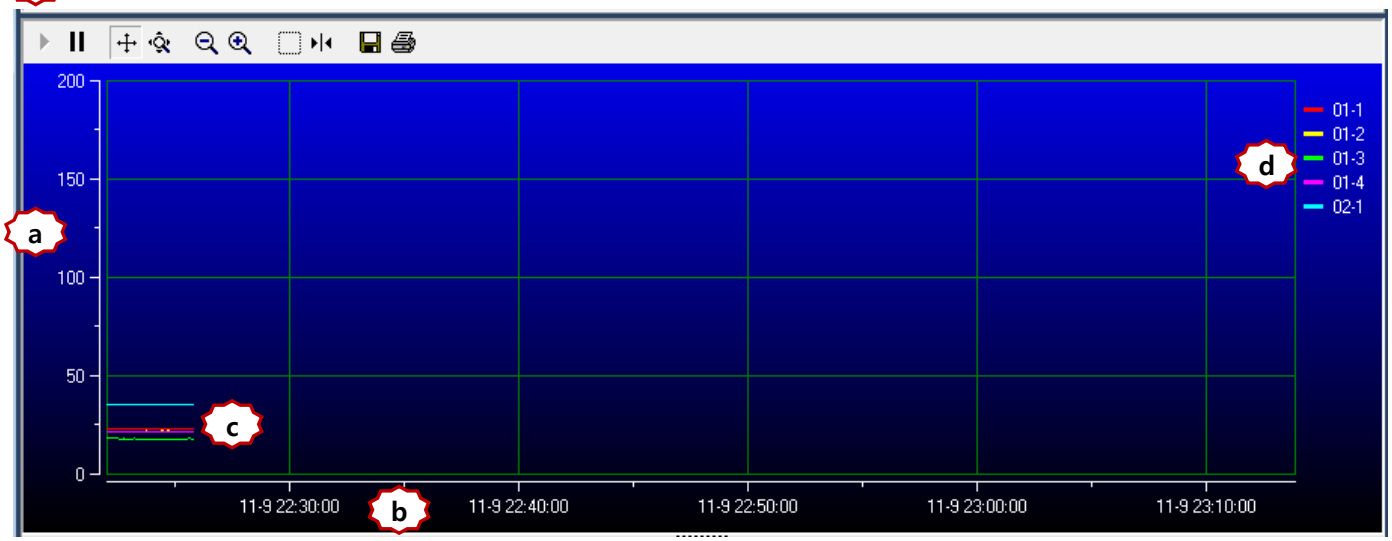
3 영역 설명



a. 6번 영역의 돋보기 화면을 표출 또는 숨김 처리를 한다
b. 모니터링 데이터를 실시간 파일로 저장한다 (팝업 화면 설명 참조)
c. 실시간 통신 데이터를 그리드 또는 프로토콜 화면으로 변환한다
d. TX : PC에서 Unit으로 전송
RX : Unit에서 PC로 응답

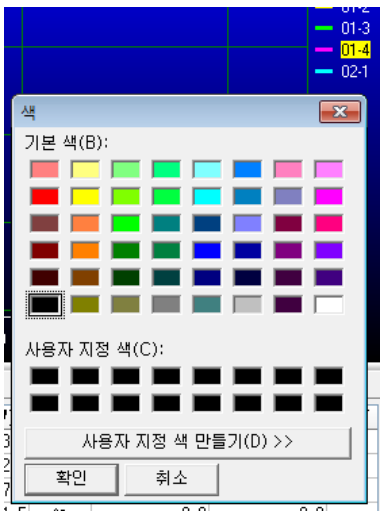
※ TX와 RX의 프로그레스가 차이가 나면 통신 중 놓치는 상황이 발생됨을 인지

4 영역 설명

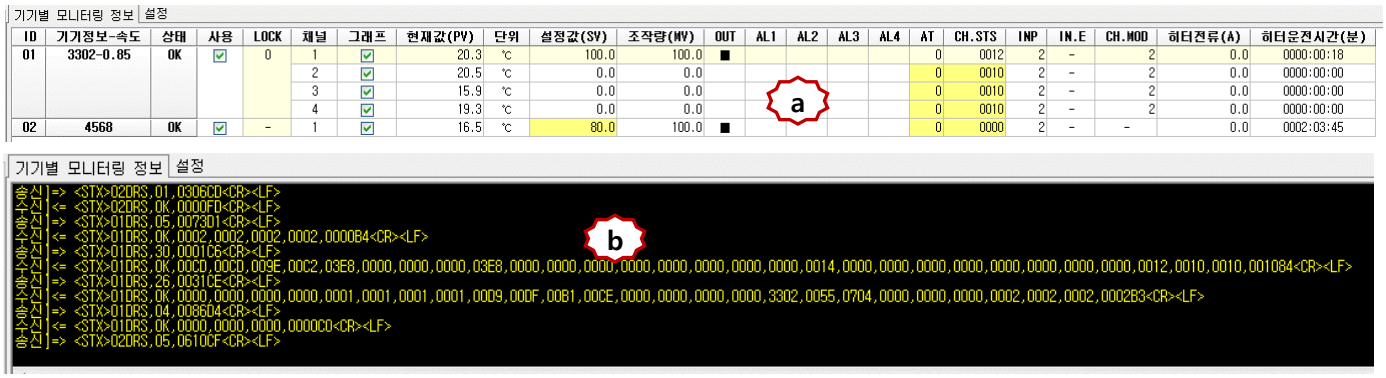


a. 온도 축
b. 시간 축
c. 국번(ID)와 채널별 온도(PV) 값 표시 그래프
d. 국번(ID)와 채널별 그래프 색상 정의표 (국번을 클릭하여 그래프의 색상을 변경 가능함)

※ 국번 클릭으로 색상 선택 화면이 표출된 경우



5 영역 설명



ID	기기정보-속도	상태	사용	LOCK	채널	그래프	현재값(PV)	단위	설정값(SV)	조작량(MV)	OUT	AL1	AL2	AL3	AL4	AT	CH.STS	INP	IN.E	CH.MOD	히터전류(A)	히터운전시간(분)
01	3302-0.85	OK	☑	0	1	☑	20.3	℃	100.0	100.0	■					0	0012	2	-	2	0.0	0000:00:18
					2	☑	20.5	℃	0.0	0.0						0	0010	2	-	2	0.0	0000:00:00
					3	☑	15.9	℃	0.0	0.0						0	0010	2	-	2	0.0	0000:00:00
					4	☑	19.3	℃	0.0	0.0						0	0010	2	-	2	0.0	0000:00:00
02	4568	OK	☑	-	1	☑	16.5	℃	80.0	100.0	■					0	0000	2	-	-	0.0	0002:03:45

```
송신1=> <STX>02DRS,01,0306CD<CR><LF>
수신1<= <STX>02DRS,OK,0000FD<CR><LF>
송신1=> <STX>01DRS,05,007301<CR><LF>
수신1<= <STX>01DRS,OK,0002,0002,0002,0002,0000B4<CR><LF>
송신1=> <STX>01DRS,30,0001C6<CR><LF>
수신1<= <STX>01DRS,OK,00CD,00CD,009E,00C2,03E8,0000,0000,0000,03E8,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0014,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0012,0010,0010,001084<CR><LF>
송신1=> <STX>01DRS,26,0031CE<CR><LF>
수신1<= <STX>01DRS,OK,0000,0000,0000,0000,0001,0001,0001,0001,0009,00DF,00B1,00CE,0000,0000,0000,0000,3302,0055,0704,0000,0000,0000,0002,0002,0002,0002B3<CR><LF>
송신1=> <STX>01DRS,04,0086D4<CR><LF>
수신1<= <STX>01DRS,OK,0000,0000,0000,0000C0<CR><LF>
송신1=> <STX>02DRS,05,0610CF<CR><LF>
```

a. 3번 영역에 기기별 선택 시 그리드 모니터링
b. 3번 영역에 프로토콜 선택 시 송/수신 문자열이 표시되는 모니터링

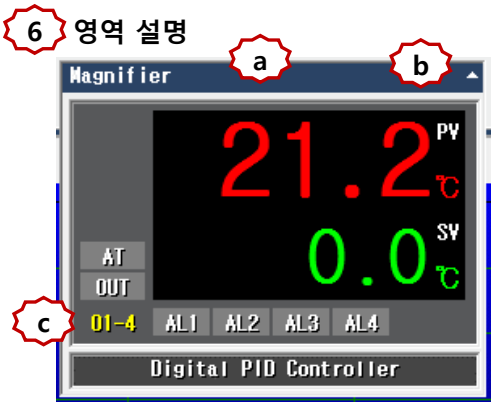
※ 그리드 모니터링의 주요 컬럼 설명
-. ID : 485통신을 위한 국번 (여러 채널이라도 국번은 1개)
-. 상태 : 485 통신 상태를 의미
-. 사용 : 선택되지 않는 상태는 485 통신으로 데이터를 취합하지 않음
-. 그래프 : 그래프 화면에서 해당 채널의 그래프를 숨긴다
> 데이터 취합과 그래프는 그려지고 있음
-. 설정값(SV) : 더블 클릭 시 SV값을 입력 받는 팝업 표출
> 팝업 설명서 참조
-. AT : 더블 클릭 시 AT를 실행하거나 중단하는 팝업 표출
> 팝업 설명서 참조
-. CH.STS : M7x 시리즈의 경우는 CH.STS 상태를 표시하는 팝업 표출
T5x 시리드의 경우는 MOD.STS 상태를 표시하는 팝업 표출
> 팝업 설명서 참조

※ 상태 코드표

코드	설명
OK	정상
TOVR	무응답
IDERR	송신 ID와 수신 ID 틀림
NGCO	NG 수신
CSERR	CheckSum 틀림
SZOVR	수신데이터 크기 이상
SPERR	구분자 에러

통신시 3회 재시도 후 오류처리

6 영역 설명



: 모니터링 그리드에 선택된 채널의 상태를 표시한다
a. 마우스로 영역을 선택하여 원하는 위치로 이동 가능
b. 화면을 폈다, 닫았다 하는 버튼
c. 표시되는 국번(ID)-채널번호 표시

※ 3번 영역에서 돋보기 보이기 선택 시에만 보여진다

-. 닫힌 상태

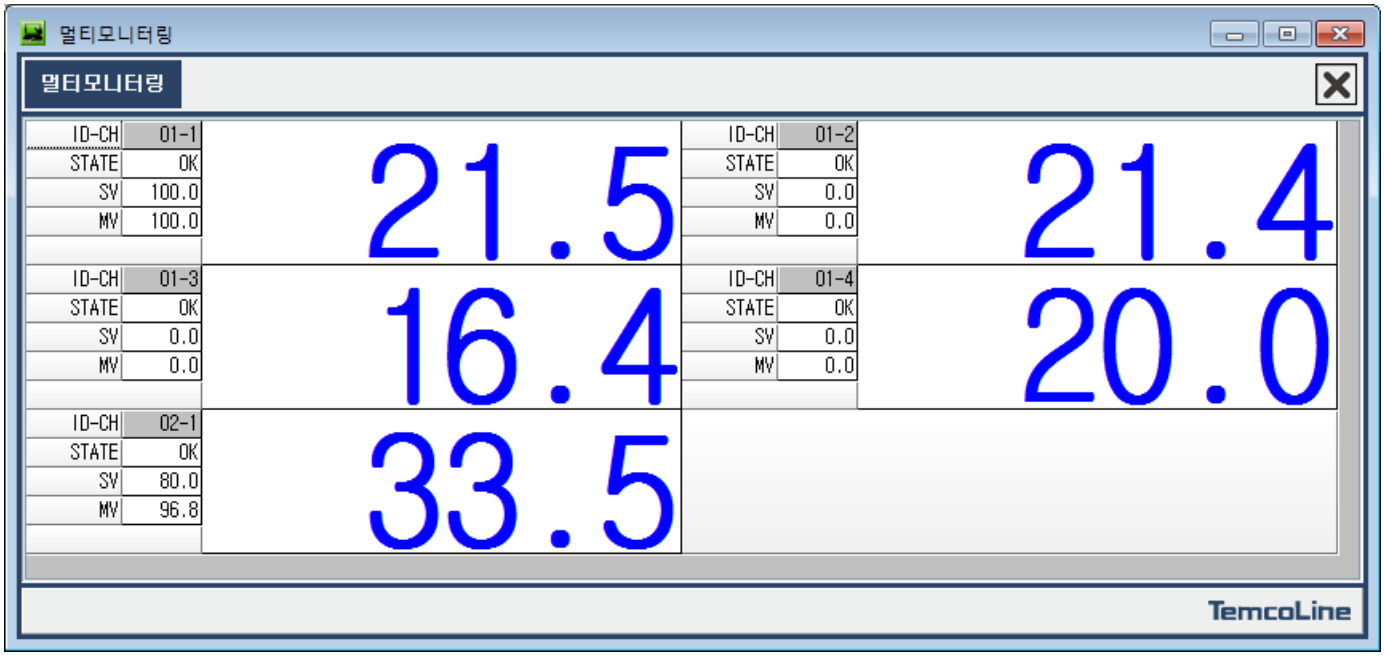
7 영역 설명

a. 3번 영역을 보이기/숨기기 기능을 하는 토글 버튼
b. 모니터링 메뉴의 통신설정 팝업에서 정의한 485 통신 상태를 표시 > 팝업 설명서 참조
c. 모니터링 메뉴의 모니터링 설정에서 정의한 저장 주기 표시 > 팝업 설명서 참조
※ 3번 영역에서 파일저장 선택시

※ 모니터링에 포함된 메뉴 팝업과 입력/조회 팝업 설명

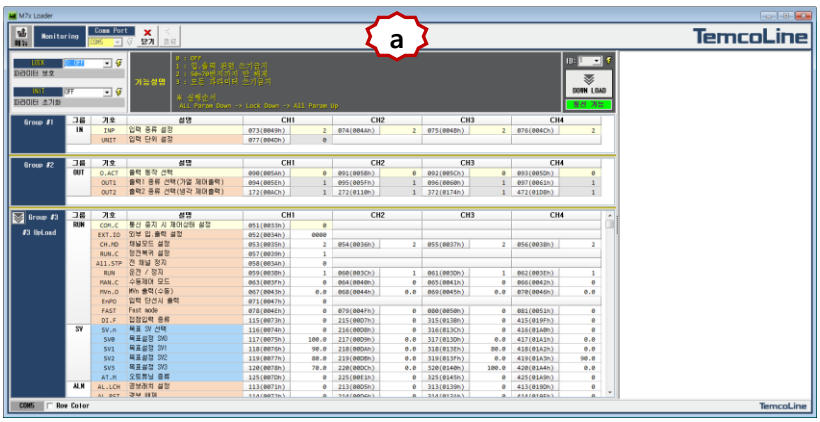
4-1) 메뉴 > 멀티모니터링 화면

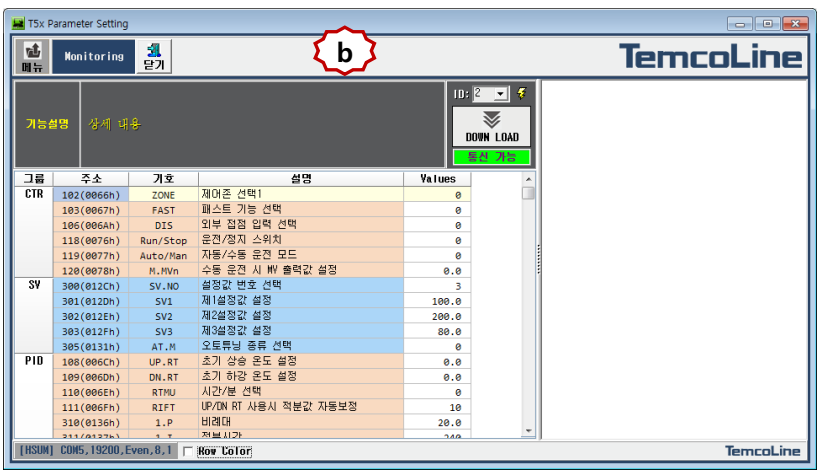
: 모니터링 중 PV,SV,MV 정보만 한 화면에 많이 보기 위한 모니터링 화면



※ 화면 사이즈에 따라 가로,세로에 표현되는 컬럼 수가 변경된다
※ SV 값 변경 기능은 포함되지 않는다

4-2) 메뉴 > 파라미터 설정

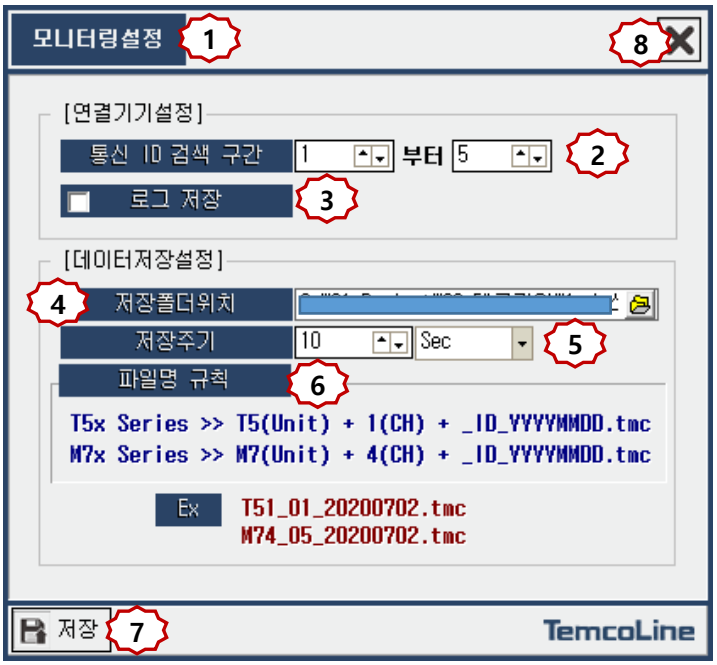




a. M7x 시리즈 파라미터 설정 화면
> M7x Loader 화면 설명 참조

b. T5x 시리즈 파라미터 설정 화면
> 6번 목록에서 상세 설명 참조

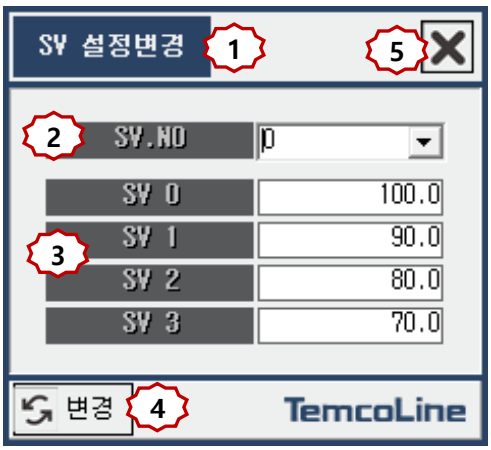
4-3) 메뉴 > 모니터링 설정



1. 윈도우 캡션이 없는 폼이므로 크기 변경을 원할 시 "기능요약" 참조
2. 모니터링의 기기찾기 시 국번(ID) 구간 설정
※ 구간이 클수록 검색 시간이 길어짐
3. 485통신 또는 프로그램 사용 중 오류 내용을 로그파일로 저장한다 (log폴더에 일자별 저장됨)
4. 모니터링 데이터를 저장하는 위치를 지정한다
5. 데이터 저장 주기 설정
※ M7x 시리즈의 경우 데이터량이 많아 짧은 주기는 데이터뷰어에서 읽어 들일 때 많은 시간이 걸린다
6. 데이터 저장 파일명 규칙
※ 485 국번(ID)별로 일별로 저장된다

4-4) 모니터링 > SV 변경 화면

: 원하는 채널의 설정값(SV) 컬럼을 더블클릭하여 실행한다



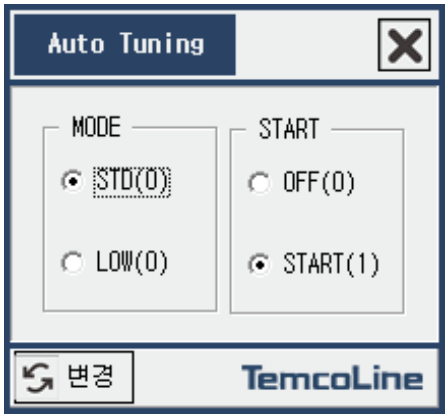
1. 윈도우 캡션이 없는 폼이므로 크기 변경을 원할 시 "기능요약" 참조
2. 적용할 SV번호를 선택한다
3. SV번호 마다 설정값을 입력한다
4. 변경된 설정값을 485통신으로 적용 후 폼을 닫는다
5. 변경없이 폼을 닫는다

※ 모니터링 중에만 변경 가능

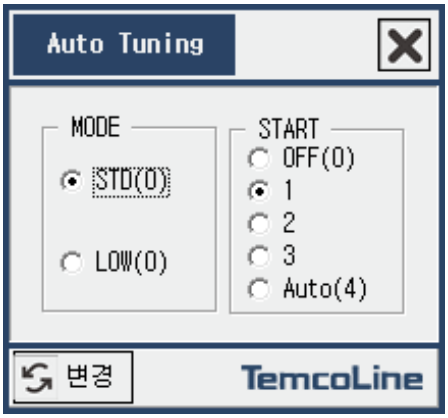
4-5) 모니터링 > AT 변경 화면

: 원하는 채널의 AT 컬럼을 더블클릭하여 실행한다

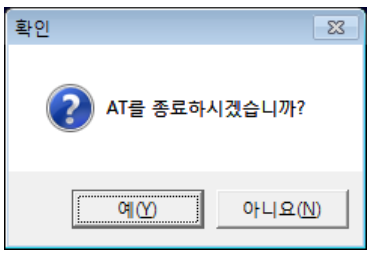
< M7x >



< T5x >



※ AT 중인 경우 메시지 표출

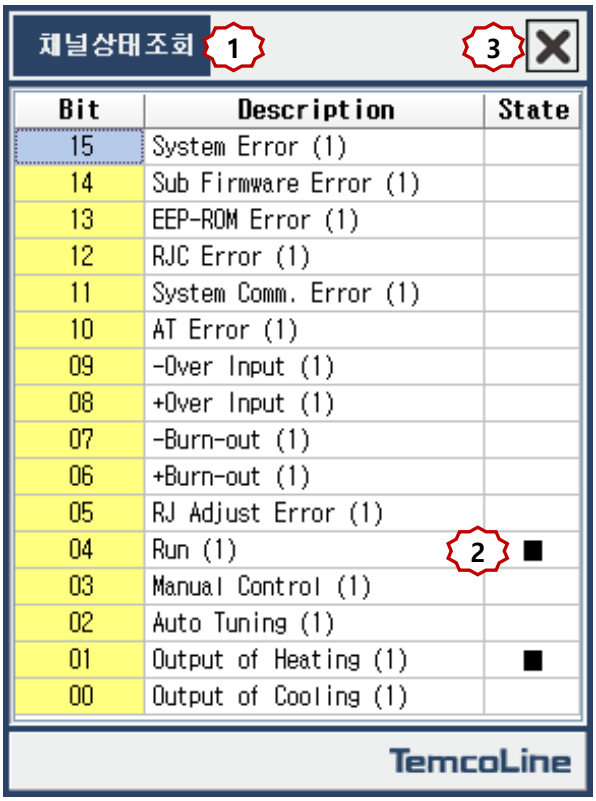


※ 모니터링 중에만 변경 가능

4-6) 모니터링 > 채널 상태 조회 화면

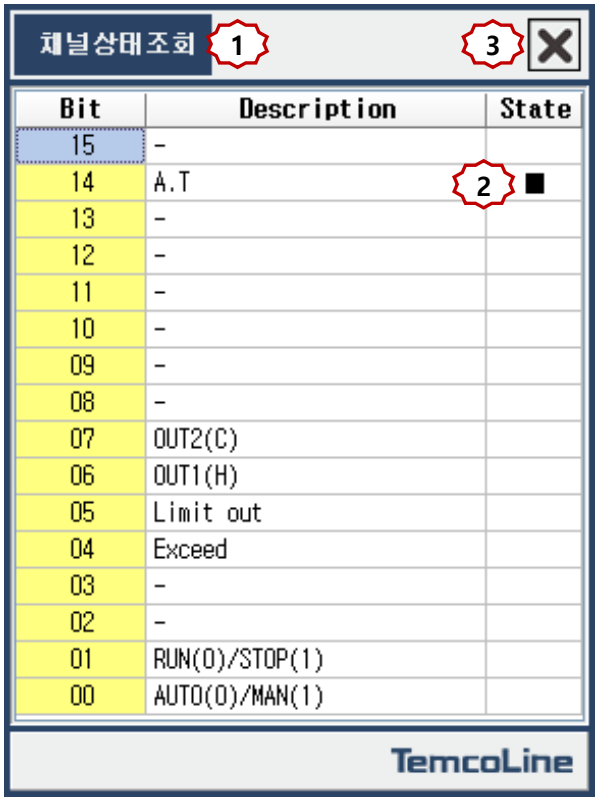
: 원하는 채널의 CH.STS 컬럼을 더블클릭하여 실행한다

< M7x >



Bit	Description	State
15	System Error (1)	
14	Sub Firmware Error (1)	
13	EEP-ROM Error (1)	
12	RJC Error (1)	
11	System Comm. Error (1)	
10	AT Error (1)	
09	-Over Input (1)	
08	+Over Input (1)	
07	-Burn-out (1)	
06	+Burn-out (1)	
05	RJ Adjust Error (1)	
04	Run (1)	■
03	Manual Control (1)	
02	Auto Tuning (1)	
01	Output of Heating (1)	■
00	Output of Cooling (1)	

< T5x >



Bit	Description	State
15	-	
14	A.T	■
13	-	
12	-	
11	-	
10	-	
09	-	
08	-	
07	OUT2(C)	
06	OUT1(H)	
05	Limit out	
04	Exceed	
03	-	
02	-	
01	RUN(0)/STOP(1)	
00	AUTO(0)/MAN(1)	

1. 윈도우 캡션이 없는 폼이므로 크기 변경을 원할 시 "기능요약" 참조
2. Bit값이 "1"인 경우에 "■"로 표시
3. 폼을 닫는다

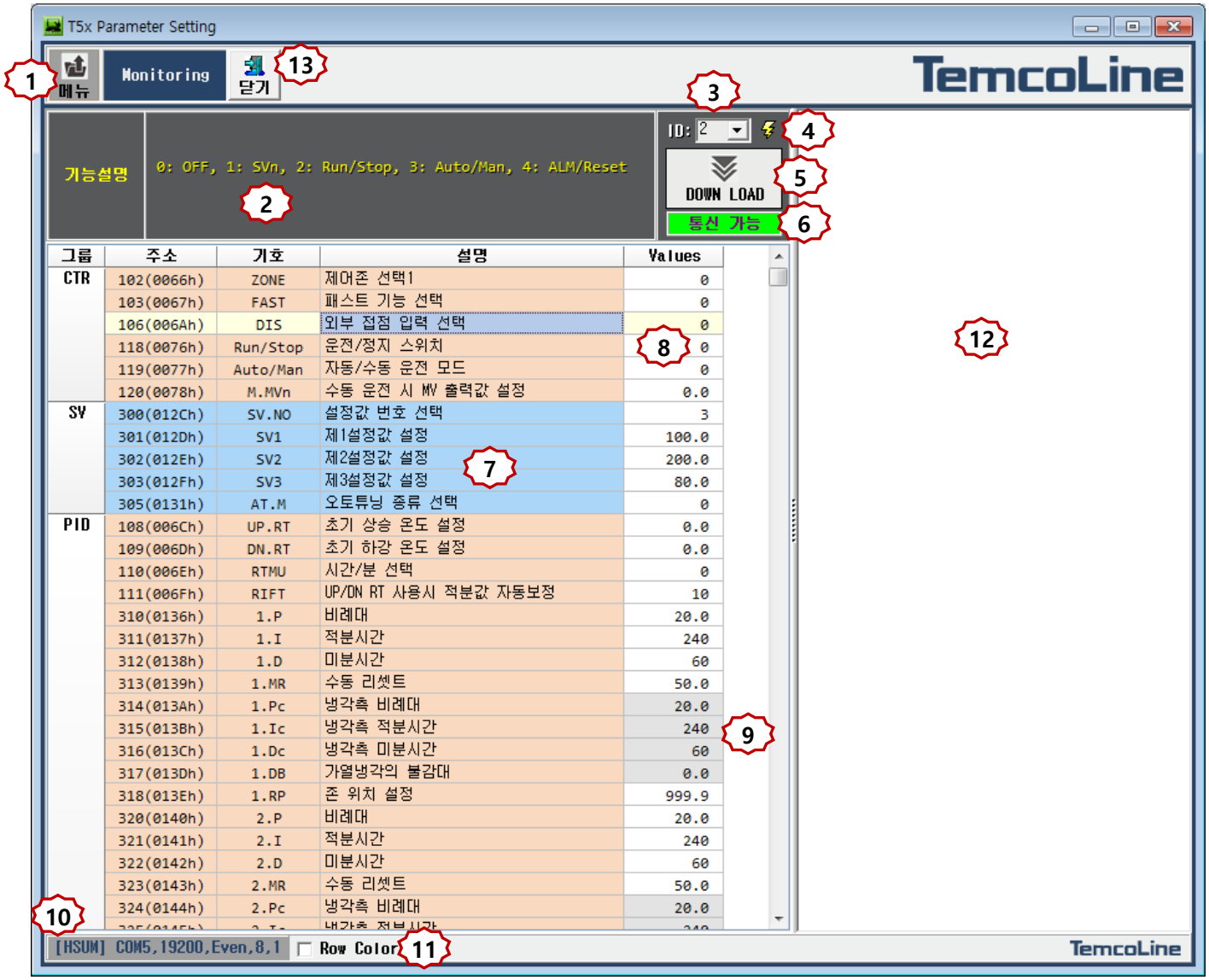
※ 모니터링 중에만 조회 가능

※ 실시간으로 상태값이 변경되지 않으며 클릭하는 시점 값만을 표시한다

5) 모니터링 > T5x버튼 실행 화면

: T5x 시리즈의 파라미터를 관리한다

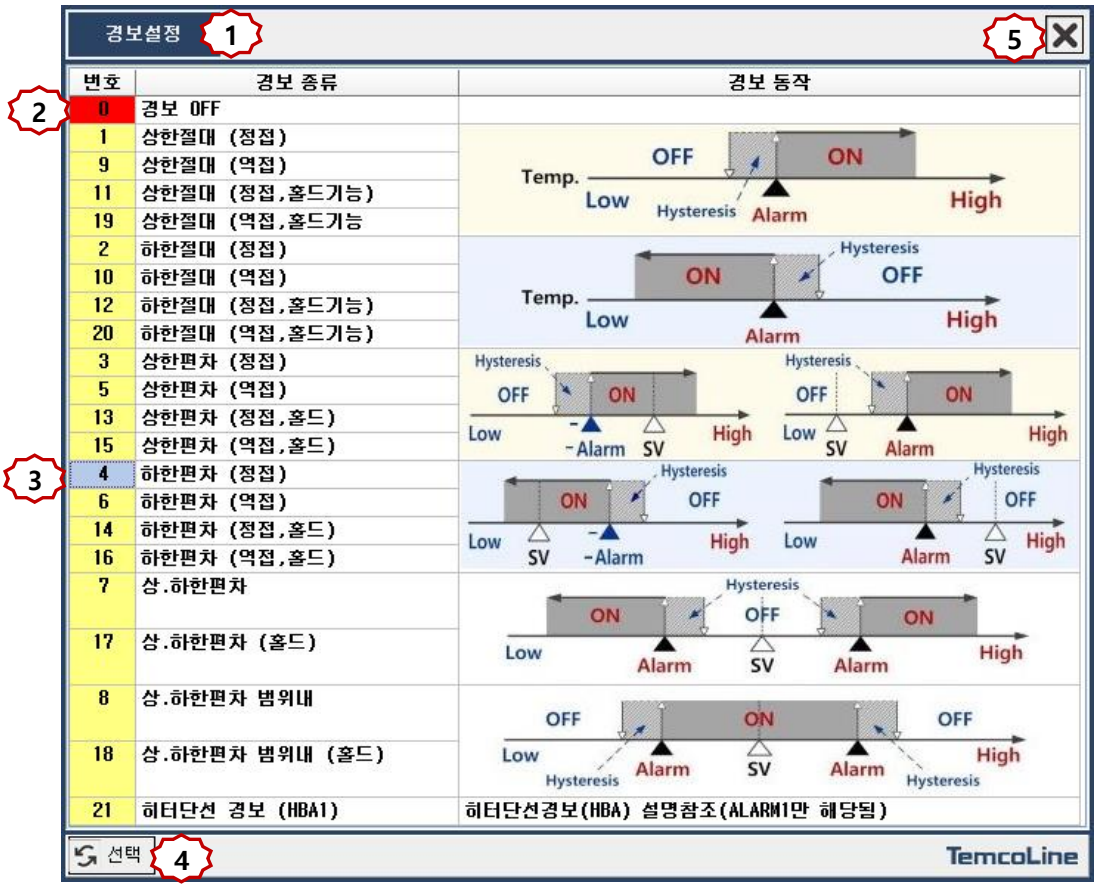
※ 폼이 표출되면서 모니터링 중인 T5x시리즈의 파라미터를 UpLoad한다
※ 모니터링 중에만 실행 가능함



1. 4페이지에 정의된 T5x 파라미터 메뉴를 표출하는 버튼
2. 파라미터 화면의 선택 및 입력 가능한 컨트롤을 선택할 경우 선택된 번지의 기능 설명을 표시한다
   > INP에 따라 수치 입력시 최대/최소값이 변경될 수 있다
3. T5x 시리즈와 485 통신을 위한 ID(국번)을 지정한다
4. 지정된 국번(ID)로 파라미터 UpLoad를 실행한다
5. 모든 파라미터 값을 Down Load(Write) 한다
6. T5x 장비와 통신 후 통신 상태에 따라 통신가능 또는 통신불가로 표출
7. 파라미터 번지별 기호와 설명이 표시되다
8. 번지별 파라미터값을 입력한다
   > 파라미터의 값을 편집하려 할 경우 (채널의 값에서 마우스로 더블클릭을 한다)
9. 파라미터값 입력 셀의 색상이 회색일 경우 편집이 불가하다
10. 모니터링 통신설정에서 지정한 485통신 속성을 표시한다
11. 기호/그룹의 색상을 채널별 파라미터 값에도 동일한 색상을 사용하려 할 경우 선택
12. 셀에서 편집된 내용을 표시한다
13. 파라미터 폼을 닫고 모니터링 화면으로 복귀한다

5-1) A1TY ~ A3TY 선택 팝업 화면

: 410 ~ 412번지 클릭 시 팝업화면 표출

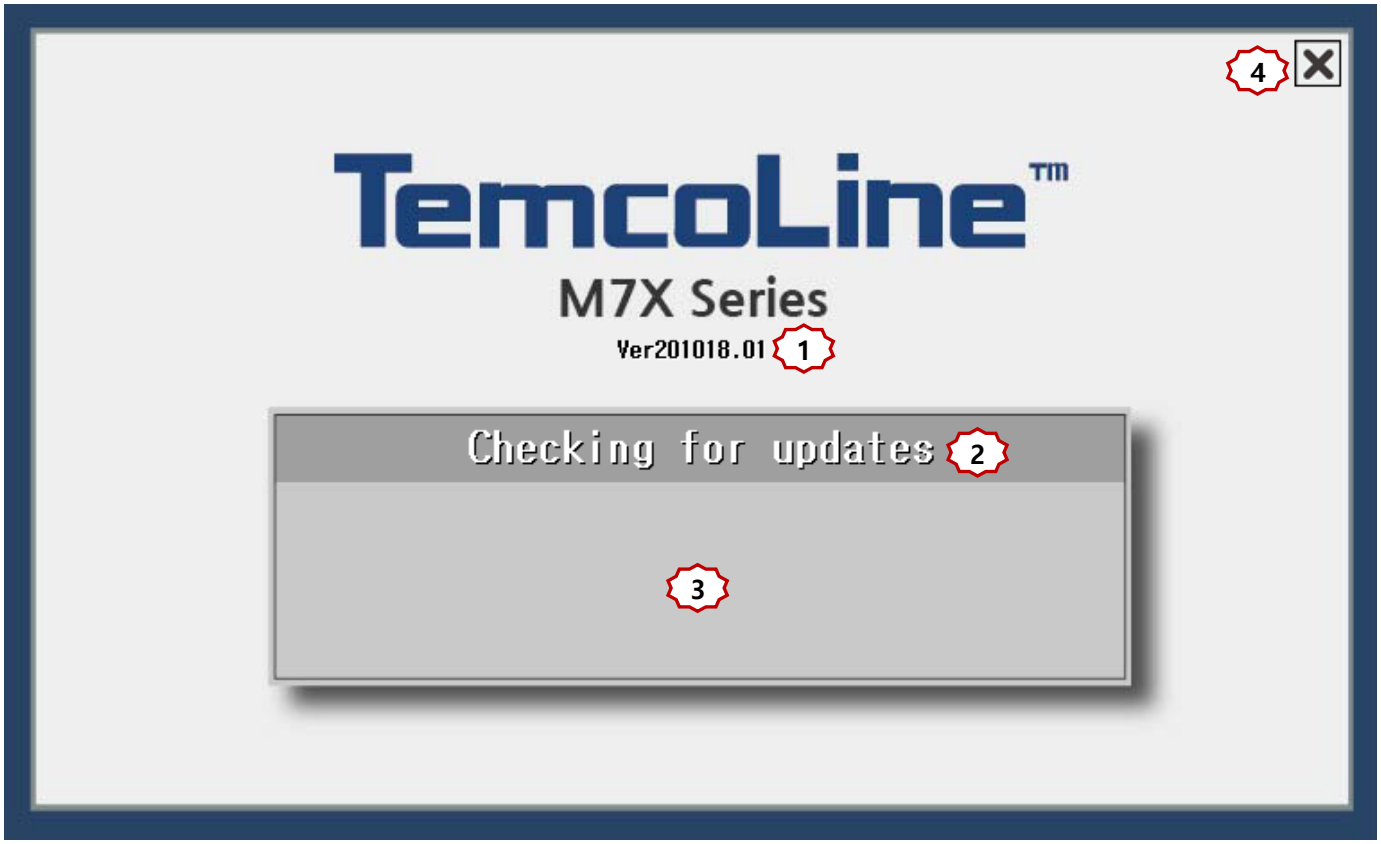


번호	경보 종류	경보 동작
0	경보 OFF	
1	상한절대 (정접)	
9	상한절대 (역접)	
11	상한절대 (정접,홀드기능)	
19	상한절대 (역접,홀드기능	
2	하한절대 (정접)	
10	하한절대 (역접)	
12	하한절대 (정접,홀드기능)	
20	하한절대 (역접,홀드기능)	
3	상한편차 (정접)	
5	상한편차 (역접)	
13	상한편차 (정접,홀드)	
15	상한편차 (역접,홀드)	
4	하한편차 (정접)	
6	하한편차 (역접)	
14	하한편차 (정접,홀드)	
16	하한편차 (역접,홀드)	
7	상.하한편차	
17	상.하한편차 (홀드)	
8	상.하한편차 범위내	
18	상.하한편차 범위내 (홀드)	
21	히터단선 경보 (HBA1)	히터단선경보(HBA) 설명참조(ALARM1만 해당됨)

1. 윈도우 캡션이 없는 폼이므로 크기 변경을 원할 시 "기능요약" 참조
2. 기존에 설정되어 있던 값 표시
3. 변경하려는 값 선택 표시
4. 선택된 번호를 화면에 적용하며 폼을 닫는다
5. 변경없이 폼을 닫는다

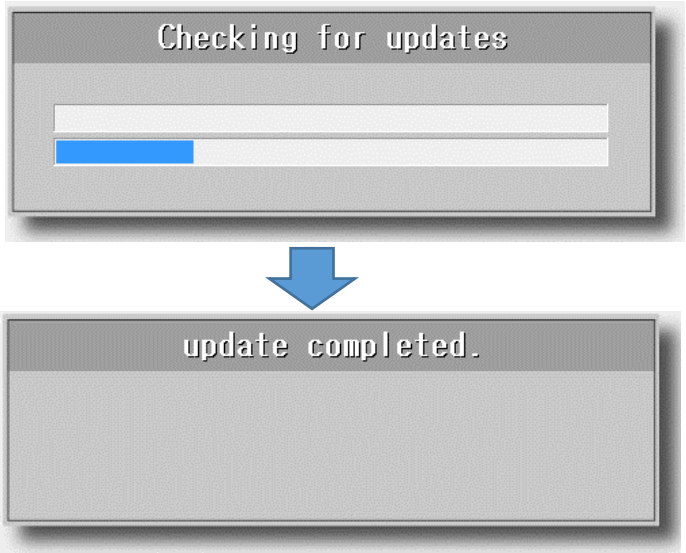
※ 선택한 셀을 더블클릭하면 선택버튼을 클릭한것과 동일한 작업이 이루어진다

6) 프로그램 업데이트 화면



1. 업데이트 프로그램 최종 버전
2. 업데이트 진행과정 메시지 영역
3. 업데이트 진행 시 프로그레스바 표출 영역
4. 업데이트 프로그램을 종료 후 Tlmaster.exe 파일을 실행한다

< 업데이트가 있는 경우 >



< 업데이트가 없는 경우 >

※ 업데이트 완료 또는 없는 메시지 후 수동으로 종료 버튼을 클릭한다